

E.B.1.2

Lorenzo Burello

May 21, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Definizione FOL

Si consideri $\mathcal{P}$:

- *Studente*/1
- *Corso*/1
- *HaStudiato*/2
- *Ansioso*/1
- *Supera*/2

E la formula ϕ :

$$\forall X \forall C \text{ Studente}(X) \wedge \text{Corso}(C) \wedge (\text{Ansioso}(X) \vee \neg \text{HaStudiato}(X, C)) \rightarrow \neg \text{Supera}(X, C) \quad (1)$$

1.2 Inferenza A

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da (1) e dalle seguenti osservazioni:

- Ci sono studenti ansiosi.
- Ci sono studenti che hanno studiato.

sia corretto inferire che nessuno studente supererà alcun esame.

1.3 Inferenza B

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da (1) e dalle seguenti osservazioni:

- Non tutti gli studenti sono ansiosi.
- Ogni studente ha studiato per almeno un esame.

sia corretto inferire che tutti gli studenti supereranno almeno un esame.

2 Inferenze

2.1 Inferenza A

KB:

$Studiante(X_1) \wedge Ansioso(X_1)$

$Studiante(X_2) \wedge Corso(C_1) \wedge HaStudiato(X_2, C_1)$

$Studiante(X) \wedge Corso(C) \wedge (Ansioso(X) \vee \neg HaStudiato(X, C)) \rightarrow \neg Supera(X, C)$

α :

$(Studiante(X) \wedge Corso(C)) \rightarrow \neg Supera(X, C)$

2.1.1 CNF

KB_{CNF} :

1. $Studiante(X_1)$,
2. $Ansioso(X_1)$,
3. $Studiante(X_2)$,
4. $Corso(C_1)$,
5. $HaStudiato(X_2, C_1)$,
6. $\neg Studiante(X) \vee \neg Corso(C) \vee \neg Ansioso(X) \vee \neg Supera(X, C)$,
7. $\neg Studiante(X) \vee \neg Corso(C) \vee HaStudiato(X, C) \vee \neg Supera(X, C)$,

α_{CNF} :

$\neg Studiante(Z) \vee \neg Corso(E) \vee \neg Supera(Z, E)$

$\neg \alpha_{CNF}$:

8. $Studiante(X_3)$,
9. $Corso(C_2)$,
10. $Supera(X_3, C_2)$,

2.1.2 Risoluzione

Si evita la proposizionalizzazione di $KB_{CNF} \wedge \neg\alpha_{CNF}$ poiché (oltre a creare molte clausole) si evince che non ci siano clausole che portino a una clausola vuota. Tutte le clausole atomiche sono skolemizzate, e non esiste una coppia di costanti di Skolem X_k, C_k per cui si ha $Studiante(X_k) \wedge Corso(C_k) \wedge Ansioso(X_k) \wedge Supera(X_k, C_k)$ oppure $Studiante(X_k) \wedge Corso(C_k) \wedge \neg HaStudiato(X_k, C_k) \wedge Supera(X_k, C_k)$. Si ha quindi $KB \not\models \alpha$.

2.2 Inferenza B

KB:

$Studiante(X_1) \wedge \neg Ansioso(X_1)$

$Studiante(X) \rightarrow (Corso(C_1(X)) \wedge HaStudiato(X, C_1(X)))$

$Studiante(Y) \wedge Corso(C) \wedge (Ansioso(Y) \vee \neg HaStudiato(Y, C)) \rightarrow \neg Supera(Y, C)$

α :

$Studiante(Z) \rightarrow (Corso(C_2(Z)) \wedge Supera(Z, C_2(Z)))$

2.2.1 CNF

KB_{CNF} :

1. $Studiante(S_1)$,
2. $\neg Ansioso(S_1)$,
3. $\neg Studiante(X) \vee Corso(C_1(X))$,
4. $\neg Studiante(X) \vee HaStudiato(X, C_1(X))$,
5. $\neg Studiante(Y) \vee \neg Corso(C) \vee \neg Ansioso(Y) \vee \neg Supera(Y, C)$,
6. $\neg Studiante(Y) \vee \neg Corso(C) \vee HaStudiato(Y, C) \vee \neg Supera(Y, C)$

$\neg\alpha_{CNF}$:

7. $Studiante(Z)$,
8. $\neg Corso(C_2(Z)) \vee \neg Supera(Z, C_2(Z))$,

Otteniamo tutte le clausole possibili partendo da $KB_{CNF} \wedge \neg\alpha_{CNF}$:

9. (1., 3.) $Corso(C_1(S_1))$
10. (1., 4.) $HaStudiato(S_1, C_1(S_1))$
11. (1., 5.) $\neg Corso(C) \vee \neg Ansioso(S_1) \vee \neg Supera(S_1, C)$,
12. (1., 6.) $\neg Corso(C) \vee HaStudiato(S_1, C) \vee \neg Supera(S_1, C)$,
13. (3., 5.) $\neg Studiante(X) \vee \neg Studiante(Y) \vee \neg Ansioso(Y) \vee \neg Supera(Y, C_1(X))$,
14. (3., 6.) $\neg Studiante(X) \vee \neg Studiante(Y) \vee HaStudiato(Y, C_1(X)) \vee \neg Supera(Y, C_1(X))$,
15. (3., 7.) $Corso(C_1(Z))$,
16. (4., 7.) $HaStudiato(Z, C_1(Z))$,

17. (5., 7.) $\neg \text{Corso}(C) \vee \neg \text{Ansioso}(Z) \vee \neg \text{Supera}(Z, C),$
18. (6., 7.) $\neg \text{Corso}(C) \vee \text{HaStudiato}(Z, C) \vee \neg \text{Supera}(Z, C),$
19. (1. 13.) $\neg \text{Studiante}(Y) \vee \neg \text{Ansioso}(Y) \vee \neg \text{Supera}(Y, C_1(S_1)),$
20. (1. 13.) $\neg \text{Studiante}(X) \vee \neg \text{Ansioso}(S_1) \vee \neg \text{Supera}(S_1, C_1(X)),$
21. (1. 14.) $\neg \text{Studiante}(Y) \vee \text{HaStudiato}(Y, C_1(S_1)) \vee \neg \text{Supera}(Y, C_1(S_1)),$
22. (1. 14.) $\neg \text{Studiante}(X) \vee \text{HaStudiato}(S_1, C_1(X)) \vee \neg \text{Supera}(S_1, C_1(X)),$
23. (1. 19./20.) $\neg \text{Ansioso}(S_1) \vee \neg \text{Supera}(S_1, C_1(S_1)),$
24. (1. 21./22.) $\text{HaStudiato}(S_1, C_1(S_1)) \vee \neg \text{Supera}(S_1, C_1(S_1)),$
25. (indir. 7. 13.) $\neg \text{Ansioso}(Z) \vee \neg \text{Supera}(Z, C_1(Z)),$
26. (indir. 7. 14.) $\text{HaStudiato}(Z, C_1(Z)) \vee \neg \text{Supera}(Z, C_1(Z))$

Dopodiché non si possono più ottenere altre clausole, si ha quindi $KB \not\models \alpha$.

3 Prover9 / Mace4

3.1 Inferenza A

3.1.1 Input

`formulas(assumptions).`

`exists x (Studiante(x) & Ansioso(x)).`

`exists x exists c (Studiante(x) & Corso(c) & HaStudiato(x, c)).`

`all x all c ((Studiante(x) & Corso(c) & (Ansioso(x) | -HaStudiato(x, c)))
-> -Supera(x,c)).`

`end_of_list.`

`formulas(goals).`

`all x all c ((Studiante(x) & Corso(c)) -> -Supera(x,c)).`

`end_of_list.`

3.1.2 Risultati

Dall'esecuzione dell'input precedente con Mace4 si ottiene

```
interpretation( 2, [number=1, seconds=0], [
    function(c1, [ 0 ]),
```

```

function(c2, [ 0 ]),

function(c3, [ 0 ]),

function(c4, [ 1 ]),

function(c5, [ 0 ]),

relation(Ansioso(_), [ 1, 0 ]),

relation(Corso(_), [ 1, 0 ]),

relation(Studiante(_), [ 1, 1 ]),

relation(HaStudiato(_,_), [
1, 0,
1, 0 ]),

relation(Supera(_,_), [
0, 0,
1, 0 ])
]).

```

3.2 Inferenza B

3.2.1 Input

```

formulas(assumptions).

```

```

exists x (Studiante(x) & -Ansioso(x)).
all x (Studiante(x) -> (exists c (Corso(c) & HaStudiato(x,c)))).
all x all c ((Studiante(x) & Corso(c) & (Ansioso(x) | -HaStudiato(x, c)))
-> -Supera(x, c)).

```

```

end_of_list.

```

```

formulas(goals).

```

```

all x (Studiante(x) -> (exists c (Corso(c) & Supera(x, c)))).

```

end_of_list.

3.2.2 Risultati

Dall'esecuzione dell'input precedente con Mace4 si ottiene

```
interpretation( 2, [number=1, seconds=0], [  
    function(c1, [ 0 ]),  
    function(c2, [ 0 ]),  
    function(f1(_), [ 0, 0 ]),  
    relation(Ansioso(_), [ 0, 0 ]),  
    relation(Corso(_), [ 1, 0 ]),  
    relation(Studiante(_), [ 1, 0 ]),  
    relation(HaStudiato(_,_), [  
1, 0,  
0, 0 ]),  
    relation(Supera(_,_), [  
0, 0,  
0, 0 ])  
]).
```

mi rendo conto che mancano implicazioni importanti come $Studiante(x) \rightarrow \neg Corso(x)$